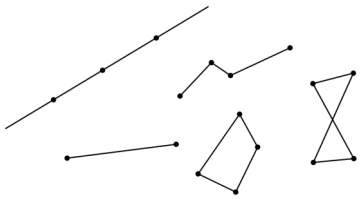
1 | Grundbegriffe und Grundlagen der Schulgeometrie

> «Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.»
>
> — David Hilbert

1.1 Begriffe in der Elementargeometrie

Die Elementargeometrie beschäftigt sich mit Figuren und deren Eigenschaften. In der Ebene sind das typischerweise *Punkte*, *Geraden* und *Vielecke*, im Raum *Körper*.

Teil 1



Aus fachlicher Perspektive sind alle Figuren aus Punkten zusammengesetzt, genauer: Figuren werden als *Punktmengen* aufgefasst, d. h. Teilmengen der Menge aller Punkte der sogenannten «Zeichenebene».

Veranschaulicht wird ein Punkt durch eine kleine kreisförmige Markierung. Den idealen Punkt stellt man sich aber – so gut man es kann – ohne Ausdehnung vor. Üblicherweise werden Punkte durch grosse lateinische Buchstaben – A, B, C, P etc. – bezeichnet.

Durch zwei verschiedene Punkte A und B lässt sich offenbar genau eine *Gerade* AB legen. Sie wird durch die Menge aller Punkte, die auf ihr liegen, gebildet. Um auszudrücken, dass ein Punkt C auf einer Geraden g liegt, verwendet man üblicherweise die Mengenschreibweise: $C \in g$. Geraden werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet. Betrachtet man nur die Menge aller Punkte zwischen (und mit) zwei Punkten D und E, so erhält man die *Strecke* $\overline{DE}$. Mehrere Strecken aneinandergesetzt formen einen *Streckenzug*, der *offen* oder *geschlossen* und auch *überschlagen* sein kann. Geschlossene, nicht überschlagene Streckenzüge heissen *Vielecke* oder *Polygone* und diese nehmen einen breiten Raum in der Elementargeometrie ein.

Leider gibt es in den Lehrmitteln bei den jeweiligen Bezeichnungen keinen einheitlichen Gebrauch. Die einen notieren mit DE stets die *Gerade* durch D und E und verwenden die Schreibweise $\overline{DE}$, um die verbindende *Strecke* auszudrücken. Bei anderen ist $\overline{DE}$ nur für die *Länge* der Strecke reserviert (also eine Masszahl), während die Strecke selber mit $[DE]$ anzugeben ist.

Die Schreibweise in diesem Skript lehnt sich an die des Lehrmittels MATHBUCH an. Beachten Sie aber, dass die in der Fachwissenschaft übliche Mengennotation, z. B. $C \in g$ oder $g \cap h = \{S\}$, im MATHBUCH nicht mehr verwendet wird.

1.1.1 Rolle des Dreiecks

Unter den Polygonen nimmt das *Dreieck* eine herausragende Stellung ein. Zum einen hat es, obwohl von einfachster Gestalt, zahlreiche verblüffende Eigenschaften (es gibt ganze Bücher über Dreiecksgeometrie), zum anderen ist das Dreieck der Baustein, aus dem sich die anderen Vielecke zusammensetzen lassen. Bestimmte *Eigenschaften der Polygone lassen sich daher aus den Eigenschaften des Dreiecks gewinnen* (z. B. Winkelsummen, Flächenformeln).

Teil 2

Damit sind Dreiecke in der Geometrie in einem gewissen Sinne das, was die Primzahlen in der Arithmetik sind; nämlich Bausteine. Mehr dazu werden Sie in der Veranstaltung *Zahl und Variable* hören.

▶ MA01.05

Dreiecke sind damit die wichtigsten geometrischen ebenen Figuren. Im Folgenden werden wir uns einige Eigenschaften und mögliche Tätigkeiten im Unterricht ansehen.

Es gibt zwei wesentliche Grundeigenschaften bei Dreiecken. Die eine ist der Satz über die Winkelsumme, die andere ist die Dreiecksungleichung. Beide Eigenschaften werden wir in diesem Abschnitt untersuchen, insbesondere mit Blick auf die Erkundungen, die im Unterricht damit gemacht werden können.

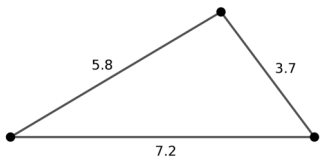
1.2 Die Dreiecksungleichung

Eine weitere grundlegende, aber weitreichende Eigenschaft von Dreiecken ist die Dreiecksungleichung. Diese zeigt zudem noch eine prinzipielle Schwierigkeit bei der Darstellung von geometrischen Inhalten auf.

Teil 3

Satz 1.2.1 Dreiecksungleichung

In jedem Dreieck gilt, dass die Summe zweier Seiten stets länger als die dritte Seite ist.
In Zeichen: $a + b > c$ (und auch $a + c > b$ bzw. $b + c > a$).



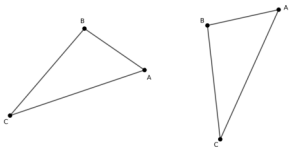
Zum Nachdenken

Wie würden Sie die Dreiecksungleichung im Unterricht «behandeln»?

Eine Möglichkeit wäre, den Lernenden verschiedene Dreiecke vorzugeben und ihnen den Auftrag zu erteilen, die Summe zweier Seiten zu messen und mit der dritten zu vergleichen. Das mag funktionieren, allerdings ist dieses Vorgehen recht lehrerzentriert und wenig entdeckend.

Ein alternatives Vorgehen lässt die Schülerinnen und Schüler die Gültigkeit der Dreiecksungleichung beim Untersuchen von Dreiecken selbst entdecken:

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Dreiecke aus gegebenen Seitenlängen zeichnen, z. B. $a = 3$ cm, $b = 5$ cm, $c = 4$ cm.



Zum Nachdenken

Welche verschiedenen Dreiecke können sich daraus ergeben?

Überrascht Sie diese Frage? Die Kongruenzsätze geben uns ja vor, dass Dreiecke, die in drei Seiten übereinstimmen, kongruent sind. Daher werden alle gezeichneten Dreiecke kongruent und damit in bestimmtem mathematischem Sinn *identisch* sein – sich nur in der Lage und Richtung unterscheiden.

Bedenken Sie aber, dass die Lernenden in dem geometrischen Anfangsunterricht in der Regel keine geschärfte Begrifflichkeit mitbringen. Das Wort «Kongruenz» wird für sie, auch wenn schon gehört, keine gefestigte inhaltliche Bedeutung haben. Es ist für sie vermutlich eine grosse Herausforderung, von der Lage und Richtung der Dreiecke zu abstrahieren und zu erkennen, dass man eines der beiden Dreiecke so «hindrehen» (Schülersprache) kann, dass es gleich wie das andere aussieht.

Sicher haben Sie bemerkt, dass es sich beim oben aufgeführten Beispieldreieck um ein pythagoreisches Dreieck handelt. Vielleicht werden einige in der Klasse auf den rechten Winkel bereits aufmerksam; wenn nicht, kein Problem, ansonsten eine bemerkenswerte Beobachtung. Selbstverständlich behandeln wir trotzdem nicht gleich den Satz des Pythagoras.

Wie geht es im Unterricht weiter? Sie schmuggeln unter diese zu zeichnenden Dreiecke ein unmögliches ein, etwa

$$a = 2 \text{ cm}, \quad b = 4 \text{ cm}, \quad c = 7 \text{ cm},$$

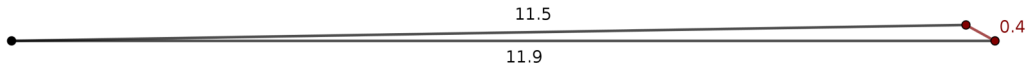
denn hier liegt ja ein Verstoss gegen die Dreiecksungleichung vor.

Dies sollte im Idealfall einen Diskussionsanlass bieten und Ihnen die Möglichkeit, auf die Dreiecksungleichung einzugehen. Die Erkenntnis, dass die Dreiecksungleichung stimmt, kann aber noch grössere Anstrengungen mit sich bringen, wie folgende Unterrichtsepisode zeigt, in der genau dieser Weg mit den Schülerinnen und Schülern bestritten wurde.

«Nachdem für mich alles geklärt schien und die Ungleichung im Theorieheft notiert war, meldete sich dennoch ein Schülerpaar und gab zu Protokoll, dass es Dreiecke gefunden hatte, bei denen

$$a + b = c$$

gilt!



In der Tat: Mass man mit dem Geodreieck die Seiten nach, so war dem Schülerpaar recht zu geben. Mein Hinweis auf den ‹Rahmen der Messgenauigkeit› wirkte nicht so recht überzeugend für sie, denn – so ihr sinngemässes Argument: ‹Wenn Sie mit einer noch feineren Massskala kommen, zeichnen wir Ihnen ein noch flacheres Dreieck!»»

Eine sehr instruktive Unterrichtsepisode, denn hier prallen die ideal gedachte Welt des Geometers und die empirisch gegründete Welt der Lernenden aufeinander. Und man glaube nicht, dass ein noch so geschicktes Lernarrangement diesen Zwiespalt problemlos glätten oder gar aussparen könnte. Im didaktischen Fachjargon gesprochen, haben wir ein sogenanntes *epistemologisches Hindernis* vor uns.

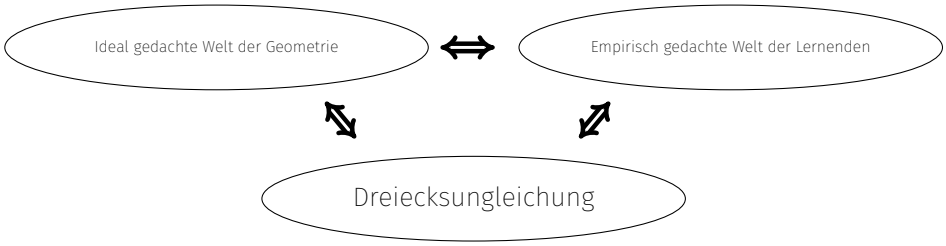
Teil 4

Definition 1.2.2 Epistemologisches Hindernis

«Epistemologisch» heisst «die Entwicklung des Wissens betreffend». Epistemologische Hindernisse gibt es im Mathematiklernen viele (das zeigt vor allem auch die Geschichte der Mathematik), und die Haltung, solche Hindernisse im Lernen der Schülerinnen und Schüler vorrangig nicht zu vermeiden, sondern überwinden zu helfen, hat auch die Didaktik erst lernen müssen.

Gut, aber wie überzeugen wir jetzt das Schülerpaar von der Dreiecksungleichung?

Letztlich ist die Dreiecksungleichung ein theoretisches Konstrukt, das sich empirisch gar nicht beweisen lässt, siehe das obige Schülerargument. Insofern muss man für eine Begründung in die ideal gedachte Welt des Geometers zurückgehen, was sich andererseits wiederum mit empirischen Bezügen reiben kann. Diesem *epistemologischen Zirkel* entkommt man nicht.



Immerhin, dass eine Gerade die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist, akzeptierten meine Schüler gerne. (Aber diese Aussage gehört schon wieder der idealen Geo-Welt an!) Wenn wir ein Dreieck ABC als *Wegbeschreibung* von A nach B auffassen, dann weicht der Pfad von A nach B über C von der geradlinigen Verbindung zwischen A und B ab und ist daher länger, eventuell nur sehr wenig länger.

Zum Ende dieses Abschnitts geben wir unseren teils fachlich geprägten Überlegungen zur Dreiecksungleichung noch eine kleine fachdidaktische Wendung: Was lässt sich mit der Ungleichung im Unterricht anfangen?

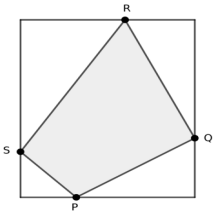
Nun, es ist vor allem ein Hilfsmittel zum *Begründen und Argumentieren*, wie in folgenden Aufgaben deutlich wird:

Aufgabe 1.1

In einem Dreieck sind zwei Seiten 10 cm und 3 cm lang. Zwischen welchen Werten kann die Länge der dritten Seite liegen?

Aufgabe 1.2

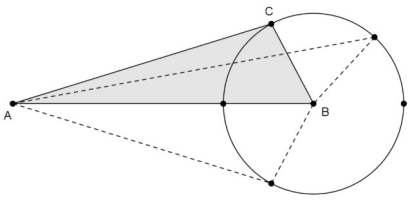
Einem Quadrat wird das Viereck $PQRS$ einbeschrieben. Miss den Umfang des Vierecks, vergleiche ihn mit dem des Quadrates. Kann man das Ergebnis des Vergleichs auch ohne Messen erhalten?



1.3 Kongruenzsätze und ihre Anwendungen

In der Situation von Aufgabe 1.1 (hier mit $AB = 10$ cm und $BC = 3$ cm) lässt sich die Ecke C und daher die dritte Seite frei wählen, solange man nicht gegen die Dreiecksungleichung verstösst.

Teil 5



Aus der Abbildung geht aber auch hervor, dass mit der Vorgabe der Länge $\overline{AC}$ das Dreieck ABC festgelegt ist (Kreis um A mit Radius AC zeichnen).

Allgemein: *Wenn* ein Dreieck zu gegebenen Seiten a, b, c existiert, dann ist es *eindeutig* bestimmt, jedes weitere Dreieck mit denselben Seiten ist *kongruent* (deckungsgleich) zum ursprünglichen. Dieser Sachverhalt ist im Geometrieunterricht als «Kongruenzsatz SSS» (für «Seite, Seite, Seite») bekannt. Es ist nicht die einzige Aussage, die ein Kriterium für deckungsgleiche Dreiecke mitteilt. Vollständig lauten die *Kongruenzsätze*:

Satz 1.3.1 Kongruenzsätze

Zwei Dreiecke sind dann schon deckungsgleich, wenn sie übereinstimmen in

- drei Seiten (SSS);
- zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel (SWS);
- einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln (WSW);
- zwei Seiten und dem Gegenwinkel der längeren Seite (SSW).

Hinweis zum Beweis

Die Gültigkeit dieser Aussagen leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich daran macht und das Dreieck aus den jeweiligen Stücken mit Zirkel und Lineal konstruiert. Geht dies nur auf genau eine Weise, so sind die beiden Dreiecke kongruent.
Allerdings ist das noch kein Beweis. Ein solcher greift im Falle der Kongruenzsätze direkt auf die Axiome[a] der euklidischen Geometrie zurück.

[a] Axiome sind Grundannahmen, die meist aus bereits vorhandenen Vorstellungen über den zu definierenden Begriff resultieren, von deren Gültigkeit man ausgeht und die deshalb auch nicht bewiesen werden müssen.

Aufgabe 1.3

Warum wird im 4. Kongruenzsatz der Gegenwinkel der *längeren* Seite gefordert?

Im Unterricht sollte man die Kongruenzsätze natürlich nicht einfach mitteilen, sondern wenn möglich die Lernenden selber herausfinden lassen. Etwa, indem man sie auffordert, aus gegebenen Stücken Dreiecke zu zeichnen (vgl. Lernumgebung 30 im MATHBUCH 1), oder ein «Telefonspiel» inszeniert: «Hier ist ein Kartondreieck, was müsst ihr euren Partnern am Telefon mitteilen, damit sie genau dasselbe Dreieck bekommen wie ihr?»

Der hauptsächliche Verwendungszweck der Kongruenzsätze im Unterricht besteht im *Konstruieren* von Dreiecken oder auch Vierecken und *Argumentieren* über Figureneigenschaften. Allerdings hat das Konstruieren curricular im Vergleich zu früher stark an Bedeutung verloren. Hier eine (vormals) unterrichtsübliche Konstruktionsaufgabe.

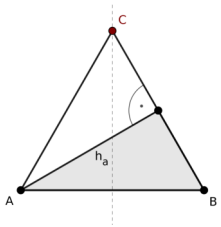
Aufgabe 1.4

Von einem gleichschenkligen Dreieck sind bekannt: die Basis $\overline{AB} = 7$ cm und die Höhe $h_c = 6$ cm. Man konstruiere das Dreieck.

Es versteht sich nahezu von selbst, dass eine solche Aufgabe nicht am Anfang des Geometrieunterrichts auf der Sekundarstufe I stehen kann. Die *Begrifflichkeit* ist schon relativ ausdifferenziert («gleichschenklig», «Basis», «Höhe»), ausserdem wird bei der Lösung Gebrauch vom *Thaleskreis* gemacht.

Planfigur

Konstruktionsaufgaben dieser Art sind im Unterricht insbesondere mit dem Erstellen einer *Planfigur* und einer *Konstruktionsbeschreibung* verbunden. Die Planfigur ist eine *Skizze der fertigen Lösung*.

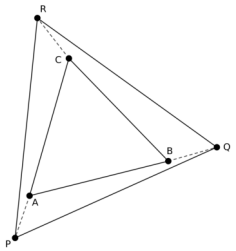


Von hier aus arbeitet man sich *rückwärts* auf ein konstruierbares Teildreieck (schraffiert) zu. Von diesem Teildreieck wird die Lösung dann *vorwärts* arbeitend erschlossen. *Der Nutzen von Dreieckskonstruktionen liegt im Erfahrbarmachen dieser Problemlösestrategie!* (Sie ist ein spezielles Beispiel der allgemeineren heuristischen Strategie des **Rückwärtsarbeitens**).

Folgende Aufgabe bietet sich an, um mit den Kongruenzsätzen über Figureneigenschaften zu *argumentieren*.

Aufgabe 1.5

Die Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ABC werden jeweils um 1 cm verlängert. Das neue Dreieck PQR scheint auch wieder gleichseitig zu sein. Begründen Sie!



Aufgaben zum Vertiefen

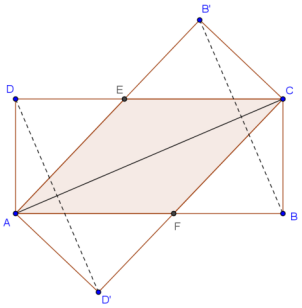
Aufgabe 1.6

(a) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Winkelhalbierende $w_\alpha = 5.5$ cm und der Winkel $\beta = 38°$ bekannt. Man konstruiere das Dreieck.

(b) Von einem Dreieck sind die Grundseite $\overline{AB} = 7$ cm, die Höhe $h_b = 3.5$ cm und die Höhe $h_c = 4$ cm bekannt. Man konstruiere das Dreieck.

Aufgabe 1.7

Gegeben ist das Rechteck $ABCD$. Spiegle B und D an der Diagonalen AC. Es entsteht das Rechteck $AD'CB'$. Begründen Sie sorgfältig, warum sich als Überlappungsfigur ein Rhombus ergibt.



1.3.1 Die Winkelsumme im Dreieck

Eine wichtige und grundlegende Eigenschaft ist die konstantbleibende Winkelsumme im Dreieck, die an vielen Stellen in der Geometrie als Argumentationsgrundlage dient.

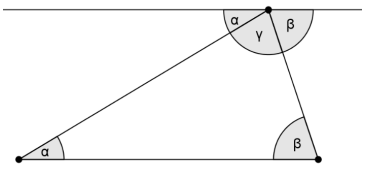
Teil 6

Satz 1.3.2 Winkelsumme

In jedem Dreieck gilt, dass die Winkelsumme 180° ist.

Beweisidee

Dies folgt aus dem Parallelenaxiom und dem Satz über Wechselwinkel an parallelen Geraden. (Die Hintergründe zu den axiomatischen Grundlagen klären wir im letzten Kapitel.)



Dieser Beweis wird in der Schule gerne auch in eine Handlung übersetzt. Aus der statischen Betrachtung der Wechselwinkel kann man diese auch aktiv wechseln, indem man zwei Ecken abreisst und an der dritten Ecke ansetzt.



Warum alle drei Winkel sich aber genau zu 180° ergänzen, sollte jedoch noch durch ein mathematisches Argument fundiert werden, andernfalls bleibt es bei einer reinen Beobachtung und «weil's die Lehrperson so gesagt hat».

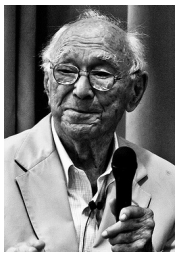
Prinzip 1.3.3 EIS-Prinzip

Ein mathematischer Sachverhalt kann nach Jérôme BRUNER auf drei verschiedene Arten dargestellt werden:

enaktiv (handelnd) -- ikonisch (bildlich) -- symbolisch (verbal oder formal)

Schülerinnen und Schüler sollten ihn möglichst in allen drei Darstellungsebenen erfassen. Auf den Transfer zwischen den drei Repräsentationsmodi sollte besonderes Gewicht gelegt werden.

Hintergrund Jérôme Seymour Bruner (* 1. Oktober 1915; † 5. Juni 2016 in New York City) war ein US-amerikanischer Psychologe mit pädagogischen Interessen. Er leistete wichtige Beiträge zur kognitiven Lerntheorie und war ein Initiator der sogenannten kognitiven Wende der Psychologie. In der Mathematikdidaktik kennt man ihn einerseits wegen der Einführung des Spiralcurriculums, seinen Beiträgen zu den fundamentalen Ideen und dem EIS-Prinzip.



1.4 Entwicklung von Kompetenzen

Moderne Mathematiklehrpläne begreifen das Mathematiklernen als gezielte Anleitung zum *Entwickeln von Kompetenzen*. Was ist unter «Kompetenzen» zu verstehen? Die folgende Charakterisierung nach Weinert (2001) wird Ihnen im Studium mehrfach begegnen:

Teil 7

«...die bei Individuen verfügbaren oder durch sie lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen [...] Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.»

Wenn wir diese Charakterisierung auf die Ebene des Mathematikunterrichts herunterbrechen wollen, müssen wir einerseits berücksichtigen, dass sich fachbezogene Kompetenzen in unterschiedlichen *Aspekten* ausprägen, andererseits müssen wir auch der

Inhaltsdimension Rechnung tragen: Auf welche Unterrichtsthemen beziehen sich diese Kompetenzaspekte? Eine ausdifferenzierte Antwort auf diese Fragen liefern sogenannte *Kompetenzmodelle*. Beispiele solcher Modelle bilden die *KMK-Bildungsstandards* in Deutschland (Werner Blum 2006) oder die *nationalen Bildungsziele* der EDK, hervorgegangen aus dem HarmoS-Projekt. Wir legen in unserer Mathematikausbildung das Kompetenzmodell des Lehrplans 21 zugrunde.

Festlegung 1.4.1 **Strukturmatrix des Lehrplans 21**

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen		X	
	Erforschen und Argumentieren		X	
	Mathematisieren und Darstellen			

Wie Sie sehen, handelt es sich dabei um eine Matrix aus drei Ausprägungen der *Inhaltsdimension* («Kompetenzbereiche») und drei Ausprägungen der *Prozessdimension* («Kompetenzaspekte»). Die Kompetenzbereiche stellen die inhaltlichen Leitideen des Mathematikunterrichts für die Sekundarstufe I dar, die Kompetenzaspekte verkörpern zentrale Tätigkeiten mathematischen Arbeitens.

Darin steckt eine *Neuausrichtung*: Während bei älteren Lehrplänen die im Unterricht zu behandelnden *Inhalte* im Zentrum standen, rücken in den Bildungsstandards die zu erreichenden *Kompetenzen* in den Vordergrund. Beides schliesst sich allerdings *nicht* aus, sondern ergänzt sich. Es besteht kein Gegensatz zwischen «Inhalten» hier und «Kompetenzen» dort. Kompetenzen lassen sich nur anhand konkreter Fachinhalte aufbauen, aber das «Nacheinanderbehandeln» von Fachinhalten greift zu kurz, wenn es nicht auch die Kompetenzentwicklung ins Auge fasst.

Oben haben wir als Beispiele zweier Auswahlen aus der Kompetenzmatrix die Verknüpfungen

1. *Form und Raum* (Bereich) – *Operieren & Benennen* (Aspekt),
2. *Form und Raum* (Bereich) – *Erforschen & Argumentieren* (Aspekt)

angegeben. Lassen sich diese Verknüpfungen noch genauer beschreiben? Ja, denn hinter jedem Feld der Kompetenzmatrix stehen die eigentlichen *Kompetenzen*, die auf einer niedrigeren Abstraktionsebene meist in Form von «Kann-Formulierungen» beschrieben werden. In unserem Beispiel:

Form und Raum

Operieren & Benennen

Die Schülerinnen und Schüler...

1. ...verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.
2. ...können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.
3. ...können Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen.

Form und Raum

Erforschen & Argumentieren

Die Schülerinnen und Schüler...

1. ...können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen.
2. ...können Aussagen und Formeln zu geometrischen Beziehungen überprüfen, mit Beispielen belegen und begründen.

Jede dieser Einzelkompetenzen wird im Lehrplan 21 durch *Kompetenzstufen* ausdifferenziert, die im weitesten Sinne operationalisierten Lernzielen gleichen. Sie finden den Kompetenzaufbau des Lehrplans 21 für den hier zur Debatte stehenden 3. Zyklus (entspricht dem bisherigen 7. - 9. Schuljahr) auf http://vorlage.lehrplan.ch/

Das Bestreben, für den Mathematikunterricht solche Kompetenzmodelle zu entwickeln, ist eingebettet in die länderübergreifende Debatte über *Bildungsstandards*. Diese basieren auf breit verstandenen, fachlich verankerten und die Fachstruktur widerspiegelnden *Bildungszielen*, die in der Schule auf der Stufe eines bestimmten Abschlusses erreicht werden sollen.

Aufgabe 1.8

Die folgende Aufgabe stammt aus dem Vorgänger des MATHBUCH 1, dem MATHBUCH 7. Lösen Sie diese Aufgabe und analysieren Sie sie unter dem Aspekt der Kompetenzentwicklung im Lehrplan 21.

Zeichne in das abgebildete Rechteck ($a = 12, b = 5$) ein Dreieck mit möglichst grosser Fläche.



Überprüfe folgende Behauptungen an diesem Rechteck:

(a) «Ein grösstmögliches Dreieck hat mindestens eine Seite mit dem Rechteck gemeinsam.»

(b) «Es gibt im Rechteck genau ein grösstmögliches Dreieck.»

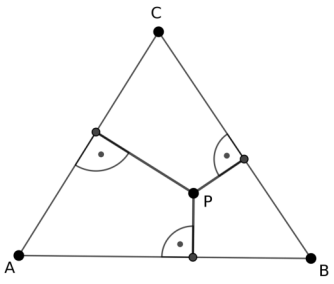
(c) «Ein grösstmögliches Dreieck kann rechtwinklig (spitzwinklig, stumpfwinklig) sein.»

(d) Zeichne ein Rechteck, in dem ein grösstmögliches Dreieck *nie* stumpfwinklig sein kann. Begründe.

Und abschliessend noch eine Aufgabe, die Ihre Kompetenzen im Bereich *Erforschen und Argumentieren* schulen soll:

Aufgabe 1.9

Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck *ABC* und ein Punkt *P* im Innern des Dreiecks. Zeige, dass für jede Lage von *P* die *Summe* seiner Abstände zu den Seiten des Dreiecks konstant ist.



Lernziele & Reflexion